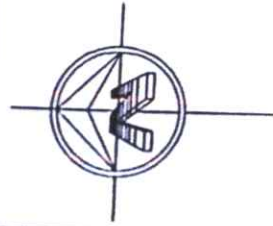


ANEXOS



Zacarías Lara
y Otros

Mauricio
Teffel



GEODESICOS

GPS 1
1337830.482
582577.812

GPS 2
1337834.585
582563.212



SERVICIOS TOPOGRAFICOS

Area : 1,314.009 m² = 1,863.810 v2

Fecha : 4 DE JULIO 2024

Objeto : VERIFICACION DE AREA

PROPIETARIO: CASA ROYAL NICARAGUA, SOCIEDAD
RUC: J0310000353670

Ubicacion : TIP TOP LAS COLINAS 243.20 M NORTE, 185.46 M AL OESTE, LAS COLINAS
MUNICIPIO DE MANAGUA, DEPTO. MANAGUA

Ejecuto : FRANCISCO SUAREZ PEREZ

LIC. CAT : FSP 100056



DERROTOS					
LADO	EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V
1	2		N 89°59'59.89" E	0.195	1
2	3		S 73°36'34.61" E	31.352	2
3	4		S 16°39'41.18" W	49.829	3
4	5		N 73°54'47.62" W	6.723	4
5	6		N 75°13'45.61" W	14.242	5
6	1		N 04°44'58.88" E	51.266	6
AREA = 1,314.009 m ² = 1,863.810 v2					

PLANTA SIN ESCALA



Introducción.

La presente memoria de cálculo surge como resultado de un exhaustivo proceso técnico, guiado por el estricto cumplimiento de las normativas NEC (NFPA 70) y CIEN (Código de Instalaciones Eléctricas en Nicaragua). En ella, se han llevado a cabo los cálculos pertinentes relacionados con los conductores eléctricos de circuitos derivados, acometidas y cables de puesta a tierra, así como los análisis de caída de tensión, selección de diámetros de canalizaciones y elección de protecciones termomagnéticas.

Cada aspecto abordado en esta memoria ha sido tratado con la seriedad y precisión requeridas para garantizar la seguridad y eficiencia de la instalación eléctrica en cuestión. Desde la evaluación de los conductores y cables utilizados hasta la selección de las protecciones adecuadas, se han considerado minuciosamente todos los parámetros relevantes para asegurar un funcionamiento óptimo y confiable del sistema.

Es importante resaltar que, para agilizar y optimizar el proceso de cálculo, se ha empleado la herramienta Excel, reconocida por su versatilidad y capacidad para gestionar datos de manera eficiente. Esta elección estratégica ha permitido no solo una mayor precisión en los cálculos, sino también una optimización del tiempo y los recursos involucrados en el desarrollo de esta memoria técnica.

En conclusión, esta memoria de cálculo representa un pilar fundamental en el diseño y evaluación de instalaciones eléctricas seguras y eficientes. Con su elaboración meticulosa, respaldada por el cumplimiento de normativas vigentes y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, se garantiza un resultado final que cumple con los más altos estándares de calidad y confiabilidad en el ámbito de la ingeniería eléctrica.

El proyecto que se presenta en esta memoria de cálculo está diseñado para operar en un entorno eléctrico con un nivel de voltaje de 120-240V, empleando un sistema monofásico. Con un factor de potencia mínimo considerado de 0.85 y un factor de demanda de 90%, se establecen las bases para un análisis técnico detallado y preciso, que garantice un rendimiento eficiente y seguro de la instalación eléctrica.

Criterios de diseño

Caída de tensión

En lo correspondiente a caída de tensión se considera un máximo de 5% del nivel de voltaje nominal desde la fuente hasta la carga, por lo que, se establece un máximo de 2% de caída de voltaje en acometida principal y 3% máximo para circuitos ramales o derivados.

A continuación, se muestran las ecuaciones para el cálculo de caída de tensión de sistemas monofásicos y trifásicos.

Ecuación 1 Porcentaje de caída de tensión trifásica

$$e\% = \frac{\sqrt{3} \cdot Ze[\Omega/km] \cdot I[A] \cdot L[m]}{1000 \cdot V} \cdot 100$$

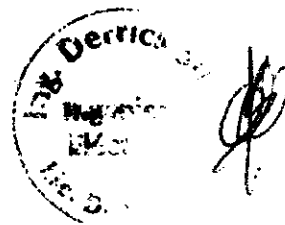
Ecuación 3

Porcentaje de caída de tensión monofásica

$$e\% = \frac{2 \cdot Ze[\Omega/km] \cdot I[A] \cdot L[m]}{1000 \cdot V} \cdot 100$$

Ecuación 2 Impedancia eficaz

$$Ze = R \times FP + X_f \cdot \sin[\arccos(FP)]$$



Factor de demanda

El factor de demanda aplicado en este diseño es del 90% para el Panel General (P-G), del 100% Sub panel 1 (SP-P1), Sub panel 2 (SP-P2) y Sub panel 3 (SP-P3).

Diámetros de tuberías

El diámetro de tubería se selecciona cumpliendo con el 40% de ocupación máxima de la sección transversal de la tubería, dejando libre un 60% de su sección transversal, según lo establecido en la norma.

Capacidad de interruptores termo-magnéticos (Breakers)

Los breakers se seleccionan de tal manera que la corriente demandada por la carga conectada al circuito ramal no sobrepase el 80% de su capacidad nominal.

Normativa Aplicable

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, están basados en normas locales e internacionales del rubro y serán de apoyo documental y técnico para consulta, indispensables ante cualquier incertidumbre y para su posterior aplicación en campo. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

- NFPA 70 Código Eléctrico Nacional Edición 2020 (NEC)
- Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (CIEN)

En caso de conflicto entre normas, prevalecerán los requisitos más estrictos.

Desarrollo de los cálculos

Datos de cargas

Para iniciar el proceso de cálculo, se presenta una tabla (Tabla #1) que resume todas las cargas a conectar, detallando su descripción, potencia activa, nivel de voltaje, número de fases y factor de potencia correspondiente. Utilizando esta información como punto de partida, se procede a realizar los cálculos necesarios para dimensionar los circuitos derivados de manera precisa y efectiva.



Tabla #1

CARGA A CONECTAR

DESCRIPCION	POTENCIA (W)	VOLTAJE	FASE	FP
LUMINARIA DE SOBREPONER DE POLICARBONATO, COLOR GRIS, PANTALLA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, BASE GE, SIMILAR AL MODELO EST-228/41, CON DOS TUBOS LED 2x18W, 2x 2200 lumenes, 36W, 120-277V (MULTIVOLTAJE), INCLUYE KIT DE SUSPENSIÓN	36	120	1F	0.95
LUMINARIA LED TIPO CAMPANA, POTENCIA 100W, VOLTAJE 100-277V, FLUJO 13,000lm, TEMPERATURA DE COLOR 5,700°K, COLOR NEGRO, ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ 110°, IRC>80, VIDA ÚTIL 50,000 hrs. MODELO: PHILCO 57173.	100	120	1F	0.95
LUMINARIA DE SOBREPONER EN PARED LED, 26W, TEMPERATURA DE COLOR 5000°K, FLUJO LUMINOSO DE 2000 lm, CON FOTOCELDA, SIMILAR A PHILCO MODELO 51790, H=2.4m.	26	120	1F	0.95
PANEL LED, DE EMPOTRAR 2'X2' DE 40W, MODELO PHILCO 51658 PANEL LED 40W 6500K, 3250 lumenes,	40	120	1F	0.95
LUMINARIA TIPO CJO DE BUEY LED DIRIGIBLE DE 20 VERTICES, 120V MODELO: PHILCO 51908, 1700lm, TEMPERATURA DE COLOR 4100°K	20	120	1F	0.95
ABANICO DE TECHO, INDUSTRIAL, 3 ASPAS, 56", DE ACERO INOXIDABLE SIMILAR AL MODELO WESTINGHOUSE 78614, 60W, 120V, ALTURA DE MONTAJE 2.7m RESPECTO AL N.P.T. ABANICO INCLUYE SU CONTROL DE PARED (CA)	60	120	1F	0.95
ROTULO DE SALIDA CON LÁMPARA DE EMERGENCIA, SIMILAR AL MODELO P26892, CONSUMO DE POTENCIA 4.2W, CON AUTONOMÍA DE 100 MINUTOS 120/277V	4.2	120	1F	0.95
LÁMPARA DE EMERGENCIA SIMILAR AL MODELO P24255-36, BOMBILLAS LED DE 5.4W C/U, 2X5.4W, BATERÍA NÍQUEL CADMIO CON TIEMPO DE RESPALDO DE 90 MINUTOS, 120/277V, H=2.5m	4	120	1F	0.95
Unidad de aire acondicionado de 48kBTU	4458	240	1F	0.85
TOMACORRIENTE DE USO GENERAL	180	120	1F	0.85
TOMACORRIENTE DEDICADO	800	120	1F	0.85
TOMACORRIENTE DE UPS	2550	120	1F	0.85
TOMACORRIENTE DE UPS	2550	240	1F	0.85
Cargador de Baterías montacarga	3120	240	1F	0.85
Montacargas (ELEVADOR)	6375	240	1F	0.85
Bomba Hidroneumática	372.85	240	1F	0.85

Cálculos de circuitos derivados y Protecciones termomagnéticas.

En la tabla #3, se presentan los resultados de los cálculos de corriente a partir de la potencia activa, nivel de voltaje del circuito, numero de fases y factor de potencia de la carga a conectar. También se muestran los calibres de conductores eléctricos seleccionados y las protecciones (Interruptores termomagnéticos)

Para el cálculo de la columna corriente [A] de la tabla #3, se aplican las ecuaciones #4 y #5 según el tipo de circuito indicado en la columna TIPO DE CTO:

Tabla #2: Tipos de circuitos :

TIPO DE CIRCUITO	POLOS	HILOS	FASES	DESCRIPCION
1F_1N_1T	1P	3	1Ø	MONOFÁSICO (FASE, NEUTRO Y TIERRA)
2F_1N_1T	2P	4	1Ø	MONOFÁSICO (DOS FASES, NEUTRO Y TIERRA)
2F_1T	2P	3	1Ø	MONOFÁSICO (DOS FASES Y TIERRA)
3F_1N_1T	3P	5	3Ø	TRIFÁSICO (TRES FASES, NEUTRO Y TIERRA)
3F_1T	3P	4	3Ø	TRIFÁSICO (TRES FASES Y TIERRA)



Ecuación #4: Corriente Trifásica

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos \phi}$$

Ecuación #5: Corriente Monofásica

$$I = \frac{P}{V \cdot \cos \phi}$$

La selección del calibre de conductor eléctrico y los interruptores termomagnéticos se realiza cumpliendo con lo indicado en el artículo 210.19 (A)(1) del NEC y la Tabla 210.24 del NEC

210.19 Conductores: Ampacidad mínima y calibre mínimo.

(A) Circuitos ramales de no más de 600 volts.

(1) Generalidades. Los conductores de los circuitos ramales deben tener una ampacidad no inferior a la carga máxima que van a alimentar. Cuando un circuito ramal alimente cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, el calibre mínimo del conductor del circuito ramal, antes de la aplicación de cualquier factor de corrección o ajuste, debe tener una ampacidad permisible no inferior a la carga no continua más el 125% de la carga continua.

Tabla 210.24 Resumen de los requisitos para circuitos ramales

Valor nominal del circuito	15 A	20 A	30 A	40 A	50 A
Conductores (Calibre mínimo):					
Alambres del circuito ¹	14	12	10	8	6
Derivaciones	14	14	14	12	12
Alambres y cordones de artefactos - véase la sección 240.5					
Protección contra sobrecorriente	15 A	20 A	30 A	40 A	50 A
Dispositivos de salida:					
Portaálamparas permitidos	Cualquier tipo	Cualquier tipo	Trabajo pesado	Trabajo pesado	Trabajo pesado
Valor nominal del receptáculo ²	15 A máx.	15 ó 20 A	30 A	40 ó 50 A	50 A
Carga máxima	15 A	20 A	30 A	40 A	50 A
Carga permisible	Véase la sección 210.23(A)	Véase la sección 210.23(A)	Véase la sección 210.23(B)	Véase la sección 210.23(C)	Véase la sección 210.23(C)

1. Estos calibres son para conductores de cobre.

Por ejemplo: Circuito #3 del Panel SP-P1.

Ampacidad de conductor eléctrico del circuito derivado #3

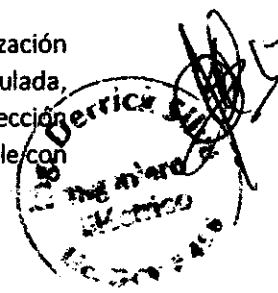
El circuito #3, correspondiente a iluminación general, tiene una corriente nominal máxima de 5.97 A, con este dato determinamos la ampacidad mínima del circuito haciendo el siguiente procedimiento:

Ecuación #6: Ampacidad del cableado del circuito

$$\text{Ampacidad del circuito} = I \cdot 125\%$$

$$\text{Ampacidad del circuito} = 5.97 \cdot 1.25 = 7.46 \text{ A}$$

Debido a que no hay más de 2 conductores portadores de corriente en el circuito y que la canalización no está expuesta al sol, no se aplica ningún factor de corrección o ajuste a la ampacidad calculada. Por lo tanto, el conductor eléctrico seleccionado para este circuito tiene 3.31 mm² de sección transversal y una ampacidad de 20A, la cual supera el valor mínimo requerido (se sobre cumple con lo establecido según norma).



Interruptor TM del circuito derivado #3.

Según la corriente máxima teórica que demandará la carga y la ampacidad del conductor seleccionado, se establece un interruptor termomagnético de 1Polo x 15Amp. Para conocer el % al que está cargado el interruptor se realiza el siguiente cálculo.

Ecuación #7: Porcentaje de carga del interruptor TM

$$\% \text{ de carga del interruptor TM} = \frac{\text{Corriente de la carga del Circuito}}{\text{Capacidad del Interruptor TM}} \times 100\%$$

$$\% \text{ de carga del interruptor TM} = \frac{5.97A}{15A} \times 100\% = 39.8\%$$

Con este resultado verificamos que la carga aplicada al interruptor termomagnético no supera el 80% establecido en norma y por lo tanto cumple con los requerimientos.

Conductor de puesta a tierra de circuito derivado

El conductor de puesta a tierra del circuito derivado se selecciona de la tabla 250.122 del NEC cuya selección está en función de la capacidad del interruptor termomagnético, por lo tanto, para un interruptor de 15A corresponde un calibre 14AWG ($\phi 2.08\text{mm}^2$) o superior. Por lo tanto, se selecciona un conductor del mismo calibre del circuito ($\phi 2.08\text{mm}^2$), cumpliendo así los requerimientos del NEC

Tabla 250.122 Calibre mínimo de conductores de puesta a tierra de equipos para puesta a tierra de canalizaciones y equipos.

Valor nominal o ajuste de dispositivos automáticos contra sobrecorriente en circuitos antes del equipo, conduct, etc., sin exceder de (Amperes)	Calibre (AWG o kcmil)	
	Cobre	Aluminio o aluminio recubierto de cobre*
15	14	12
20	12	10
30	10	8
40	10	8
75	10	8
100	8	6
200	6	4
300	4	2
400	3	1
500	2	1/0
600	1	2/0
900	1/0	3/0

Interruptor principal del Panel SP-P1:

Se selecciona con interruptor de 50Amp, 2Polos. Considerando que la carga promedio del "SP-P1" demanda una corriente de 32.17A, procedemos a aplicar la ecuación #7 para determinar el porcentaje de carga del interruptor termomagnético principal como se muestra a continuación:

$$\% \text{ de carga del interruptor TM} = \frac{32.17A}{50A} \times 100\% = 64.34\%$$

Verificando así que la carga aplicada al interruptor termomagnético no supera el 80% establecido en norma y por lo tanto cumple con los requerimientos.



A continuación, se muestra la tabla de resultado de los cálculos (Tabla #3).

Tabla #3: Cálculo de circuitos derivados y protección principal de Panel P-G.

PANEL P-G
SISTEMA DE VOLTAJE: SISTEMA 1F 120/240V

CTO #	DESCRIPCION	POTENCIA (W)	POTENCIA POR LINEA (W)		TIPO DE CTO.	FASES	CANT. DE HILOS	VOLTAJE [V]	FP	CORRIENTE E [A]	BREAKER	# POLOS	CALIBRE DE LINEA Cu	CALIBRE DE TIENRA Cu
1	Capacitor de Baterías para montacargas	3,120.00	1560.00		2F_1T	1Ø	3	240 V	0.86	15.29 A	30 A	2P		5.28 mm2
3				1560.00										
5	Capacitor de Baterías para montacargas	3,120.00	1560.00		2F_1T	1Ø	3	240 V	0.86	15.29 A	30 A	2P		5.28 mm2
7				1560.00										
9	Montacarga (ELEVADOR) #2	6,375.00	3187.50		2F_1T	1Ø	3	240 V	0.86	31.26 A	60 A	2P		21.2 mm2
11				3187.50										
13	Alimentación a Panel SP-P1	7,503.00	3572.00		2F_1N_1T	1Ø	4	240 V	0.86	35.14 A	50 A	2P		8.37 mm2
15				3572.00										
17	Alimentación a Panel SP-P3	13224.2	6666.20		2F_1N_1T	1Ø	4	240 V	0.81	80.88 A	80 A	2P		21.2 mm2
19				6666.20										
21														
23														
25														
27														
29	Sistema de Roca (SCM) de BMA				2F_1N_1T	-	-	240 V			30 A	-		
31	Montacarga 120/240V, Tipo 1													



2	Cargador de Baterías para montacargas	3,120.0	1560.00	
4				1560.00
6	Montacarga (ELEVADOR) #1	6,375.0	3187.50	
8				3187.50
10	Montacarga (ELEVADOR) #3	6,375.0	3187.50	
12				3187.50
14	Alimentación a Panel SP-P2	31348.4	15631.20	
16				15717.2
18	Alimentación a Bomba Hidroneumática	372.85	186.43	
20				186.4
22				-
24				-
26				-
28				-
30				-
32				-
	Potencia activa total por fase [W]		40288.33	40645.1
	% desbalance			0.88%
	Potencia activa total [kW]			80.93
	Factor de potencia			0.87
	Potencia aparente total [kVA]			92.95
	Factor de Demanda			0.90
	Demanda Máxima			83.65
	Voltaje de Línea [V]			240.00
	Corriente [A]			348.55
Se selecciona Interruptor Principal cargado al 80% como máximo				

Se selecciona interruptor Principal cargado al 80% como máximo	Exponer (2)
--	-------------

